

高校物理 ～力学基礎編 ①～

Last Update: May 26, 2026

「力学」

- (Wikipedia より)
物体の運動、またそれらに働く力や相互作用を
考察の対象とする学問分野の総称
- 物体の運動 : 位置・速度・加速度
⇒ 等速直線運動、等加速度直線運動、落体の運動
- 力や相互作用: 力、エネルギー、運動量 (←基礎ではやらない)
⇒ 重力、フックの法則、圧力、力学的エネルギー
- どんなことがわかる？
 - 物体がどのように動くのか？何秒後にどこにいるのか？
 - どんな力を加えたら、どんな動きになるのか？
 - ここに行くにはどれだけのエネルギーが必要か？
 - ...

1 位置・速度

2 加速度

3 落体運動

1 位置・速度

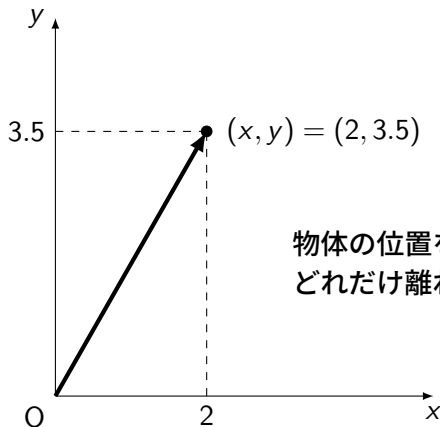
2 加速度

3 落体運動

位置 (Position)

「物体の位置」を表すには？ $\Rightarrow$ 数学の**座標**を用いる！

ex. 平面上で物体の位置を表す



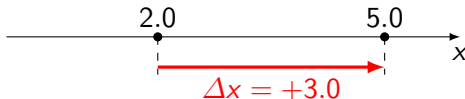
物体の位置を、基準の位置 (原点) から
どれだけ離れているかで表す

変位 (Displacement)

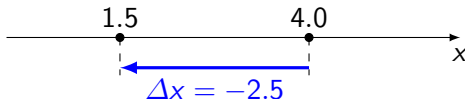
位置の変化を考えるには？ $\Rightarrow$ **変位** $\Delta x = x_2 - x_1$

(Δ :「デルタ」、量の変化を表す)

ex. 一直線上の場合 (右向きを正 (+) とする)
(正の方向に進む)



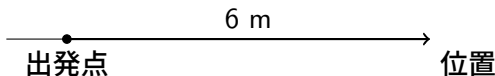
(負の方向に進む)



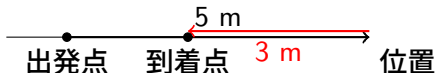
* 「途中どう進んだかどうか」は**関係ない**！

変位 (Displacement) : 練習問題

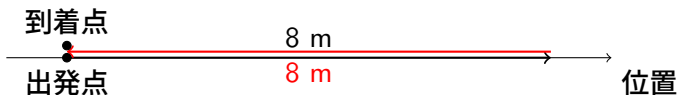
- 1 物体がある地点を出発して右向きに 6 m 移動した。この時の変位はいくらか。(右向きを正)



- 2 右に 5 m 進み、その後左に 3 m 戻った。このときの変位はいくらか。(右向きを正)



- 3 右に 8 m 進んだあと、左に 8 m 戻った。このときの① 移動距離と② 変位をそれぞれ求めよ。(右向きを正)



変位 (Displacement) : 練習問題 A

- 1 物体がある地点を出発して右向きに 6 m 移動した。この時の変位はいくらか。(右向きを正)
- 2 右に 5 m 進み、その後左に 3 m 戻った。このときの変位はいくらか。(右向きを正)
- 3 右に 8 m 進んだあと、左に 8 m 戻った。このときの① 移動距離と② 変位をそれぞれ求めよ。(右向きを正)

速度 (Velocity)

ある時間のうちにどれだけ進んだか？ ⇒ **速度**

平均の速度 $\bar{v}$

時間 Δt の間に位置が Δx だけ変化した...

$$\bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

ex. 30 秒で正の方向に 150 m 進んだ

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{+150}{30} = 5.0 \text{ m/s}$$

ex. 時刻 3.0 s に位置 2.0 m、時刻 5.0 s に位置 -6.0 m

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{(-6.0) - (+2.0)}{5.0 - 3.0} = -2.0 \text{ m/s}$$

速度 (Velocity)

車や電車などは、その時々で速度が変わる

⇒ 平均の速度だけでは不十分

瞬間の速度 (単に速度)

時間の間隔 Δt を限りなく小さくした平均の速度

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \left(\text{数学的には} \quad v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \right)$$

(ex. 車や電車のスピードメーター)

* 「速度」と「速さ」の違い

- 速度: 「向き」と「大きさ」がある (ex. 東向きに 10 m/s)
- 速さ: 「大きさ」のみ (ex. 車の速さは 60 km/h)

速度 (Velocity) : 練習問題

- 1 ある人が 24 メートルの道のりを 6 秒で移動した。この人の平均の速さはいくらか？
- 2 ある物体が、東に 10 メートル進んだ後、西に 4 メートル戻るのに 7 秒かった。このときの① 平均の速さ② 平均の速度 (東向きを正とする) を求めよ。
- 3 ある物体が位置 $x = 12 \text{ m}$ から位置 $x = 4 \text{ m}$ まで、4 秒で移動した。このときの① 変位② 平均の速度を求めよ。(右向きを正とする)

速度 (Velocity) : 練習問題 A

- 1 ある人が 24 メートルの道のりを 6 秒で移動した。この人の平均の速さはいくらか？
- 2 ある物体が、東に 10 メートル進んだ後、西に 4 メートル戻るのに 7 秒かかった。このときの① 平均の速さ② 平均の速度 (東向きを正とする) を求めよ。
- 3 ある物体が位置 $x = 12 \text{ m}$ から位置 $x = 4 \text{ m}$ まで、4 秒で移動した。このときの① 変位② 平均の速度を求めよ。(右向きを正とする)

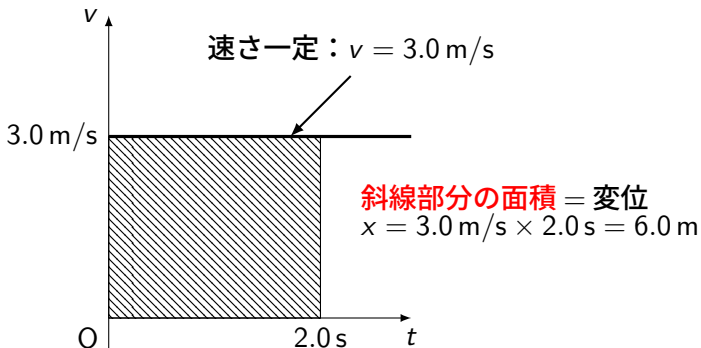
等速直線運動 (Uniform velocity motion)

速度が一定 = 「速さ」と「向き」がずっと同じ

⇒ 等速直線運動 (等速度運動)

速さ v 一定で時間 t の間の変位: $x = vt$

ex. グラフで表す



等速直線運動 (Uniform velocity motion) : 練習問題

ある物体が、一定の速さで直線上を運動している。この物体は、時刻 $t = 0 \text{ s}$ の時、位置 $x = 2.0 \text{ m}$ にあり、そこから速さ 3.0 m/s で右向きに等速直線運動をしている。

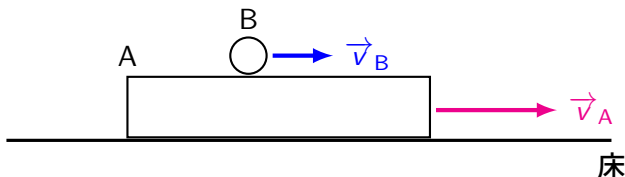
- 1 時刻 $t = 5.0 \text{ s}$ の時の位置 x を求めよ。
- 2 この物体が位置 20 m に到達するのは、出発してから何秒後か。
- 3 時刻 $t = 0 \text{ s}$ から $t = 6.0 \text{ s}$ までの間における、変位と平均の速度を求めよ。

等速直線運動 (Uniform velocity motion) : 練習問題 A

ある物体が、一定の速さで直線上を運動している。この物体は、時刻 $t = 0 \text{ s}$ の時、位置 $x = 2.0 \text{ m}$ にあり、そこから速さ 3.0 m/s で右向きに等速直線運動をしている。

- 1 時刻 $t = 5.0 \text{ s}$ の時の位置 x を求めよ。
- 2 この物体が位置 20 m に到達するのは、出発してから何秒後か。
- 3 時刻 $t = 0 \text{ s}$ から $t = 6.0 \text{ s}$ までの間における、変位と平均の速度を求めよ。

速度の合成



動いている物体 A の上で、別の物体 B が動いている

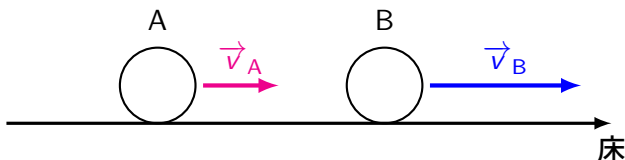
⇒ 「より早く or 遅く」動いているように見える！

(例：ベルトコンベアー、動く歩道、etc...)

$$\vec{V} = \vec{v}_A + \vec{v}_B$$

- * $\vec{V}$... **合成速度** (外から見たときの物体 B の速度)
- * $\vec{v}_A$... 物体 A の速度
- * $\vec{v}_B$... 物体 A の上での物体 B の速度

相対速度



物体 A と B がそれぞれ動く

⇒ 外から見たときと A から見たときで、

B の『見た目の速度 = **相対速度**』は変わる！

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$$

「**相対速度**」 = 「**見られる側**」の速度 - 「**見る側**」の速度

速度の合成・相対速度：練習問題

- 1 ある列車が秒速 20 m で右向きに走っている。この列車の中を、乗客が列車と同じ向きに秒速 2 m で歩いているとする。この乗客の地面に対する速度を求めよ。
- 2 上と同じように列車が秒速 20 m で右向きに走っているとする。ある乗客が列車内で左向きに秒速 1.5 m で歩いているとき、この人の地面に対する速度を求めよ。
- 3 ある運動場で、A さんが秒速 3.0 m で右向きに走り、B さんが秒速 2.0 m で左向きに走っている。このとき、A さんから見た B さんの相対速度を求めよ。
- 4 ある道で、A さんが秒速 4.0 m 、B さんが秒速 2.5 m で、ともに右向きに歩いている。このとき、A さんから見た B さんの相対速度を求めよ。

速度の合成・相対速度：練習問題 A

- 1 ある列車が秒速 20 m で右向きに走っている。この列車の中を、乗客が列車と同じ向きに秒速 2 m で歩いているとする。この乗客の地面に対する速度を求めよ。
- 2 上と同じように列車が秒速 20 m で右向きに走っているとする。ある乗客が列車内で左向きに秒速 1.5 m で歩いているとき、この人の地面に対する速度を求めよ。
- 3 ある運動場で、A さんが秒速 3.0 m で右向きに走り、B さんが秒速 2.0 m で左向きに走っている。このとき、A さんから見た B さんの相対速度を求めよ。
- 4 ある道で、A さんが秒速 4.0 m 、B さんが秒速 2.5 m で、ともに右向きに歩いている。このとき、A さんから見た B さんの相対速度を求めよ。

1 位置・速度

2 加速度

3 落体運動

加速度 (Acceleration)

速度の変化を表したい $\Rightarrow$ 加速度

平均の加速度 $\bar{a}$

時間 Δt の間に速度が Δv だけ変化した...

$$\bar{a} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$\Rightarrow$ 単位時間で**どれだけ**速度が変わったか？

ex. 時刻 2.0 s に速度 2.0 m/s、時刻 6.0 s に速度 -10.0 m/s

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{(-10.0) - (+2.0)}{6.0 - 2.0} = -3.0 \text{ m/s}^2$$

加速度 (Acceleration)

速度も、その時々で速度が変わる

⇒ 平均の加速度だけでは不十分

瞬間の加速度 (単に加速度)

時間の間隔 Δt を限りなく小さくした平均の加速度

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \left(\text{数学的には} \quad a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \right)$$

* 「加速度」の捉え方 (大体的場合)

- 加速度が正 ($a > 0$) ⇒ 加速する
- 加速度が負 ($a < 0$) ⇒ 減速する

加速度（Acceleration）：練習問題

- 1 ある物体が初速度 0 m/s で出発し、4 秒後に速度が 8 m/s になった。この時の平均の加速度を求めよ。
- 2 ある車が、初速度 18 m/s で走行していたが、3 秒後に速度が 6 m/s になった。この時の平均の加速度を求めよ。
- 3 ある物体が、加速度 3.0 m/s^2 で運動している。初速度が 2.0 m/s のとき、5 秒後の速度を求めよ。
- 4 ある物体が、初速度 -6.0 m/s （左向き）で運動しており、4 秒後には速度が 2.0 m/s （右向き）になった。この時の平均の加速度を求めよ。

加速度 (Acceleration) : 練習問題

- 1 ある物体が初速度 0 m/s で出発し、4 秒後に速度が 8 m/s になった。この時の平均の加速度を求めよ。
- 2 ある車が、初速度 18 m/s で走行していたが、3 秒後に速度が 6 m/s になった。この時の平均の加速度を求めよ。
- 3 ある物体が、加速度 3.0 m/s^2 で運動している。初速度が 2.0 m/s のとき、5 秒後の速度を求めよ。
- 4 ある物体が、初速度 -6.0 m/s (左向き) で運動しており、4 秒後には速度が 2.0 m/s (右向き) になった。この時の平均の加速度を求めよ。

等加速度直線運動 (Uniform acceleration motion)

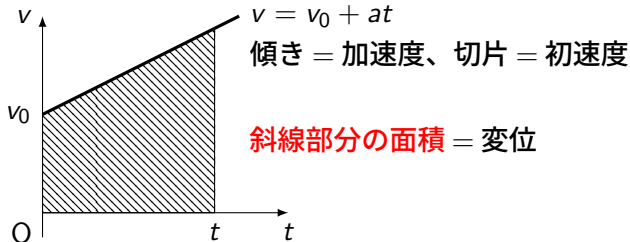
一直線上で、同じ加速度で運動 = **等加速度直線運動**

等加速度直線運動の 3 つの式

a : 一定の加速度、 t : 経過した時間、 v_0 : 最初速度 (初速度)

- 速度の式 : $v = v_0 + at$ (時間 t だけ後の速度)
- 変位の式 : $x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$ (時間 t での物体の変位)
- 2乗の式 : $v^2 - v_0^2 = 2ax$ (時間 t を使わない式)

ex. 横軸 t 、縦軸 v のグラフ...



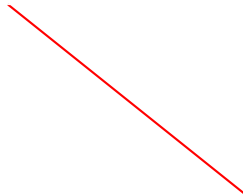
等加速度直線運動：練習問題

ある自動車が、一定の加速度で減速しながら直線上を走行した。
次の条件にもとづいて、各問に答えよ。

- 初速度は $v_0 = 25 \text{ m/s}$
 - 加速度の大きさは $a = 2.0 \text{ m/s}^2$
 - 加速度の向きは速度と反対むき（減速）
- 1 自動車が停止するまでにかかる時間を求めよ。
 - 2 停止するまでに進んだ距離を求めよ。
 - 3 停止するまでに要する時間と距離をもとに、速度-時間グラフを概形で説明せよ。

等加速度直線運動：練習問題 A

- 1 自動車が停止するまでにかかる時間を求めよ。
- 2 停止するまでに進んだ距離を求めよ。
- 3 停止するまでに要する時間と距離をもとに、速度-時間グラフを概形で説明せよ。



1 位置・速度

2 加速度

3 落体運動

落体の運動

地球上の物体は、下向きに**重力で引っ張られている！**

⇒ **重力加速度** $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ で等加速度運動！

- **自由落下**

初速度 0 m/s , 鉛直下向きに加速度 g

- **鉛直投げ上げ**

鉛直上向きに初速度 v_0 , 逆向きに加速度 g

- **鉛直投げ下ろし**

鉛直下向きに初速度 v_0 , 同じ向きに加速度 g

* 鉛直方向・・・おもりを付け糸を吊るしたときに示す方向

* 実際にボールや手元の投げて大丈夫なもので
違いを確認しよう！

落体運動：練習問題

空気抵抗は無視する。重力加速度は $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ とする。

- 1 高さ 19.6 m の塔から物体を静かに落とした。地面に到達するまでの時間を求めよ。
- 2 物体を地上から真上に初速度 $v_0 = 14.7 \text{ m/s}$ で投げ上げた。
 - (1) 最高点に達するまでの時間を求めよ。
 - (2) 投げ上げてから再び地面に戻るまでの時間を求めよ。
- 3 高さ 20 m の崖から物体を水平に初速度 $v_{x0} = 5.0 \text{ m/s}$ で投げた。落下中の鉛直方向の速度が 14.0 m/s となった時、物体は崖のふもとから何メートル離れた地点にあるか求めよ。
- 4 同じ高さ 50 m の地点から、2 人の実験者 A と B が同時に物体を落とした。A は静かに落とし、B は初速度 $v_{0,B} = 5.0 \text{ m/s}$ で下向きに投げた。B の物体が A の物体よりも早く地面に到達する時間差を求めよ。

落体運動：練習問題 A

1

3

2 (1)

4

(2)

Backup